

Organización de Computadoras Guía de Ejercicios

No 4 - ASM Risc V

1. Escribe un programa que tome una cadena terminada en nulo (null-terminated) almacenada en memoria y la invierta en su misma ubicación (sin utilizar un buffer auxiliar).
2. Dado un arreglo de números enteros con signo, calcula su promedio, manejando tanto la parte entera como el resto de la división.
3. Simula un registro de control de un timer mediante memory-mapped I/O. Un valor en una dirección específica de memoria (ej: 0x10000000) representará el valor del timer.
4. Utiliza instrucciones de acceso a CSR para manipular bits ficticios que controlarán interrupciones en un sistema.
5. Escribe un mensaje en la consola de debug (stdout) utilizando exclusivamente llamadas al sistema (ecall).
6. Dado un código funcional que suma un arreglo, aplícale técnicas de optimización.

Código Base (Ineficiente):

```
# Suma los elementos de un arreglo
la t0, array
li t1, 0      # i = 0
li a0, 0      # sum = 0
li t2, 1000   # length
loop:
    bge t1, t2, end
    slli t3, t1, 2
    add t4, t0, t3
    lw t5, 0(t4)
    add a0, a0, t5
    addi t1, t1, 1
    j loop
end:
```

7. Se te proporcionará un programa con un error intencional que causa un comportamiento inesperado o una excepción.
8. Implementa tu propia versión de la función strcmp de C, que compara dos cadenas lexicográficamente.

9. Escribe un programa con una función factorial recursiva o una función que llame a otra función, respetando el protocolo de calling convention.
10. Toma el programa del Ejercicio 2 (promedio) o el Ejercicio 8 (strcmp) y aplícale todas las técnicas de optimización que consideres necesarias.